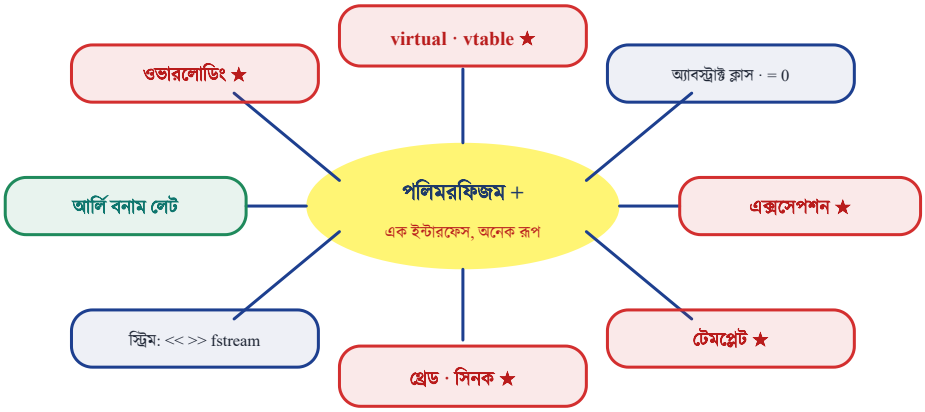
পলিমরফিজম, এক্সসেপশন, টেমপ্লেট ও থ্রেড

ভার্চুয়াল · এক্সসেপশন · টেমপ্লেট · I/O · থ্রেড: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = যে ধারণার ওপর বাকি সব দাঁড়িয়ে

সিলেবাসের যে অংশ

OOP সিলেবাসের পরের অংশ: "**Polymorphism: overloading, abstract classes, virtual functions and overriding; Exceptions; Object Oriented I/O; Template functions and classes; Multi-threaded Programming.**" ক্লাস, অ্যাক্সেস ও static মেম্বার প্রথম লেসনে; কনস্ট্রাক্টর ও ইনহেরিট্যান্স দ্বিতীয় লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ওভারলোড: কম্পাইল টাইম; ওভাররাইড: রান টাইম
② শুধু রিটার্ন টাইপে ওভারলোড হয় না
③ ওভারলোড নয়: `::` `.` `.*` `?:` `sizeof`
④ Java-র মেথড ডিফল্টভাবে ভার্চুয়াল
⑤ ≥ ১টি pure virtual ⇒ অ্যাবস্ট্রাক্ট
⑥ পলিমরফিক বেসে virtual ডেস্ট্রাক্টর
⑦ `finally` এরর হোক বা না হোক চলে
⑧ checked = কম্পাইলার বাধ্য করে
⑨ টেমপ্লেট: কম্পাইল-টাইমে কপি
⑩ `start()` = নতুন থ্রেড; `run()` নয়

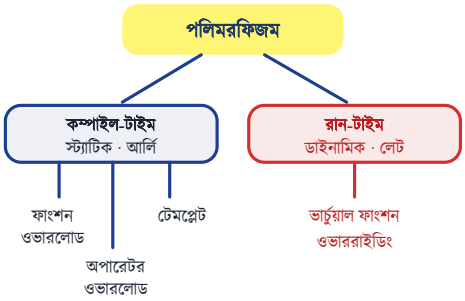
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ পলিমরফিজম ও ওভারলোডিং … পৃ. ২
✓ ভার্চুয়াল ফাংশন ও ওভাররাইডিং … পৃ. ৩
✓ অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, ভার্চুয়াল ডেস্ট্রাক্টর … পৃ. ৪
✓ এক্সসেপশন: C++ ও Java … পৃ. ৫
✓ টেমপ্লেট ও জেনেরিক্স … পৃ. ৬
✓ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড I/O: স্ট্রিম … পৃ. ৭
✓ থ্রেড: তৈরি ও জীবনচক্র … পৃ. ৮
✓ সিনক্রোনাইজেশন ও ডেডলক … পৃ. ৯
✓ রাতের পরীক্ষার পাতা … পৃ. ১০
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত … পৃ. ১১

১ পলিমরফিজম: কম্পাইল-টাইম বনাম রান-টাইম; ওভারলোডিং

সংজ্ঞা: **পলিমরফিজম (Polymorphism)** ("এক ইন্টারফেস, অনেক রূপ") একই নামকে জড়িত টাইপ অনুযায়ী ভিন্ন কাজ করতে দেয়। **বাইন্ডিং (Binding)** = একটি কলকে ফাংশন বডির সঙ্গে যুক্ত করা। **আর্লি (স্ট্যাটিক) বাইন্ডিং** হয় কম্পাইল টাইমে — ওভারলোডিং ও টেমপ্লেট। **লেট (ডাইনামিক) বাইন্ডিং** হয় রান টাইমে — বেস পয়েন্টার বা রেফারেন্সের মাধ্যমে ওভাররাইডিং।



দুই পরিবার, চার হাতিয়ার

ফাংশন ওভারলোডিংয়ের নিয়ম: একই নাম, একই স্কোপ; প্যারামিটার তালিকা ভিন্ন হবে **সংখ্যা**, **টাইপ** বা **ক্রমে**। **শুধু রিটার্ন টাইপ** যথেষ্ট নয়: `int f(int)` + `double f(int)` = কম্পাইল এরর। কম্পাইলারের ক্রম: হুবহু মিল → প্রমোশন (`char→int`, `float→double`) → স্ট্যান্ডার্ড কনভার্শন → ইউজার কনভার্শন; দুটি সমান ভালো মিল = **অস্পষ্টতা (ambiguity) এরর**। Java-তে সাবক্লাসও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মেথড ওভারলোড করতে পারে।

বিষয়	কম্পাইল-টাইম পলিমরফিজম	রান-টাইম পলিমরফিজম
অন্য নাম	স্ট্যাটিক, আর্লি বাইন্ডিং	ডাইনামিক, লেট বাইন্ডিং
কে ঠিক করে	আর্গুমেন্ট তালিকা / টাইপ	অবজেক্টের আসল টাইপ
কৌশল	ওভারলোডিং, টেমপ্লেট	`virtual` + ওভাররাইডিং
ইনহেরিট্যান্স লাগে?	না	**হ্যাঁ**

```
class Complex {
  double re, im;
public:
  Complex(double r=0, double i=0)
      : re(r), im(i) {}
  Complex operator+(const Complex& c) const {
    return Complex(re + c.re, im + c.im);
  }
};
Complex a(1,2), b(3,4);
Complex c = a + b;  // a.operator+(b) → 4+6i
```

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ কোন f?: `void f(int); void f(double);`
`f('a')` → প্রমোশন → **f(int)**
`f(2.5f)` → float প্রমোট হয় → f(double)
`f(5L)` → long দুটোতেই কনভার্ট হয় → **অস্পষ্ট**

C++ অপারেটর	অপারেটরসমূহ
ওভারলোড করা যায় না	`::` · `.` · `.*` · `?:` · `sizeof` · `typeid` · `alignof` · `_cast`-গুলো · `#` `##`
কেবল **মেম্বার** হিসেবে	`=` · `()` · `[]` · `->` (এবং কনভার্শন অপারেটর)
সাধারণত **friend**	স্ট্রিমের `<<` `>>`; প্রতিসম `a + 2 / 2 + a`

মনে রাখার কৌশল: যে পাঁচটি ছোঁয়া যায় না: **"Scope, Dot, Dot-star, Question, Size"** — `::` `.` `.*` `?:` `sizeof`।

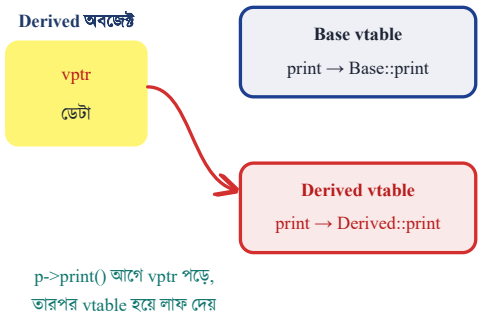
পরীক্ষার ফাঁদ: **Java-তে ইউজার অপারেটর ওভারলোডিং নেই**; String-এর `+` বিল্ট-ইন। `f(int, int = 0)` + `f(int)`: `f(5)` অস্পষ্ট।

নিয়ম: প্রিসিডেন্স, অ্যাসোসিয়েটিভিটি ও অপারেন্ড-সংখ্যা বদলায় না; নতুন অপারেটর (`**`) নয়; একটি অপারেন্ড ইউজার টাইপ হতেই হবে।

২ ভার্চুয়াল ফাংশন, vtable ও ওভাররাইডিং

সংজ্ঞা: **ওভাররাইডিং (Overriding)** = ডিরাইভড ক্লাস উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মেথডকে **একই সিগনেচারে** নতুন করে লেখে। C++-এর **ভার্চুয়াল ফাংশন (Virtual function)** পয়েন্টারের নয়, **অবজেক্টের** টাইপ দেখে ঠিক হয়, তাই `Base* p = new Derived; p->f();` চালায় `Derived::f`। `virtual` না থাকলে পয়েন্টারের টাইপই ঠিক করে (স্ট্যাটিক বাইন্ডিং)। কম্পাইলার এটি করে প্রতি ক্লাসে একটি **vtable** ও প্রতি অবজেক্টে একটি লুকানো **vptr** দিয়ে।

```cpp
class Base { public:
  void show() { cout << "Base "; }
  virtual void print() { cout << "BasePrint"; }
};
class Derived : public Base { public:
  void show() { cout << "Derived "; }
  void print() override
               { cout << "DerivedPrint"; }
};
Base* p = new Derived;
p->show();   // Base         (static)
p->print();  // DerivedPrint (dynamic)
// output: Base DerivedPrint
```



ক্লাসপ্রতি একটি vtable, অবজেক্টপ্রতি একটি vptr

বিষয়	ওভারলোডিং	ওভাররাইডিং
কোথায়	একই ক্লাসে	বেস ও ডিরাইভড ক্লাসে
সিগনেচার	**ভিন্ন** হতে হবে	**একই** হতে হবে
রিটার্ন টাইপ	যেকোনো	একই বা কোভেরিয়েন্ট (সাবক্লাস টাইপ)
বাইন্ডিং	কম্পাইল টাইম	রান টাইম
অ্যাক্সেস (Java)	যেকোনো	একই বা বেশি, কখনো কম নয়
static / private / final	ওভারলোড করা যায়	**ওভাররাইড হয় না**; static *হাইড* হয়

ভাষা	ডিফল্টভাবে ভার্চুয়াল?	কিওয়ার্ড	ওভাররাইড বন্ধ
C++	না	`virtual`, `override`	`final` (C++11)
Java	**হ্যাঁ** (non-static, non-private)	`@Override` (ঐচ্ছিক)	`final`
C#	না	`virtual` / `override`	`sealed`

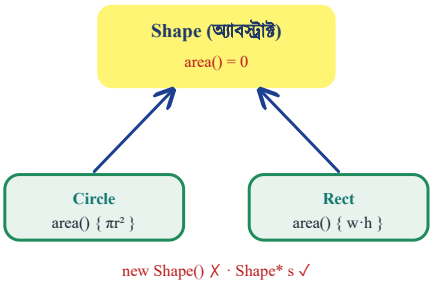
মনে রাখার কৌশল: **"পয়েন্টার মেনু বাছে; `virtual` থাকলে অবজেক্ট পদ বাছে।"**

পরীক্ষার ফাঁদ: **কনস্ট্রাক্টর ভার্চুয়াল হতে পারে না**; কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে ভার্চুয়াল কল *বেস* ভার্সন চালায়। Java-তে ওভাররাইড করে **অ্যাক্সেস কমানো** বা বড় checked এক্সসেপশন ছোড়া যায় না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ sizeof: ৬৪-বিট: `class A { int x; };` → 4। একটি ভার্চুয়াল ফাংশন যোগ করলে → **16** (8-বাইট vptr + 4 + প্যাডিং)। আরও ভার্চুয়াল ফাংশনেও vptr একটিই।

৩ অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ও ভার্চুয়াল ডেস্ট্রাক্টর

সংজ্ঞা: **পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন (Pure virtual function)** ঘোষণা করা হয় `= 0` দিয়ে — `virtual double area() = 0;` — অর্থাৎ "প্রতিটি সাবক্লাসকে এটি দিতেই হবে"। **অন্তত একটি** পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনযুক্ত ক্লাস হলো **অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস (Abstract class)**: এর অবজেক্ট তৈরি করা যায় না, তবে পয়েন্টার ও রেফারেন্স রাখা যায়। যে ডিরাইভড ক্লাস সব পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন ওভাররাইড করে না, সেটিও অ্যাবস্ট্রাক্ট। Java ও C# ব্যবহার করে `abstract` কিওয়ার্ড।



ড্যাশ দাগ = ইনস্ট্যান্স হয় না

```
class Shape { public:
  virtual double area() = 0;  // pure
  virtual ~Shape() {}         // virtual dtor
};
class Circle : public Shape { double r;
public:
  Circle(double r) : r(r) {}
  double area() override { return 3.14159*r*r; }
};
Shape* s[2] = { new Circle(1), new Rect(2, 3) };
double total = 0;
for (auto x : s) total += x->area();
// Shape t;  → error: abstract class
```

অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসের কি …	C++	Java
কনস্ট্রাক্টর, ডেটা, সাধারণ মেথড থাকতে পারে?	হ্যাঁ (কনস্ট্রাক্টর চালায় ডিরাইভড ক্লাস)	হ্যাঁ
শূন্য অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকতে পারে?	না — ≥ ১টি পিওর ভার্চুয়াল হলেই অ্যাবস্ট্রাক্ট	**হ্যাঁ**, `abstract` লিখলে
অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথডের বডি দেওয়া যায়?	হ্যাঁ, বাইরে: `Shape::area()`	না

Java-তে একই: `abstract class Shape { abstract double area(); }` · `class Circle extends Shape {…}` · `Shape s = new Circle(1);` বৈধ — রেফারেন্সের টাইপ অ্যাবস্ট্রাক্ট হতে পারে।

ভার্চুয়াল ডেস্ট্রাক্টর: `Base* p = new Derived; delete p;` — `~Base()` ভার্চুয়াল **না** হলে কেবল বেস ডেস্ট্রাক্টর চলে (আনুষ্ঠানিকভাবে undefined behaviour), ডিরাইভড অংশ লিক হয়। নিয়ম: **যে ক্লাসে কোনো ভার্চুয়াল ফাংশন আছে, তার ডেস্ট্রাক্টর ভার্চুয়াল হবে**। তখন ক্রম: `~Derived()` তারপর `~Base()`।

অবজেক্ট স্লাইসিং (Object slicing): `Derived d; Base b = d;` কেবল **Base অংশ** কপি করে; ডিরাইভড ফিল্ড "কেটে বাদ" যায় এবং `b.print()` ডাকে `Base::print`। পলিমরফিজম কাজ করে কেবল **পয়েন্টার বা রেফারেন্সে**, ভ্যালুতে কখনো নয়। Java-তে স্লাইসিং নেই: ভেরিয়েবল রেফারেন্স রাখে।

মনে রাখার কৌশল: "**`= 0` মানে শূন্য অবজেক্ট।**" ক্লাসে কোথাও `= 0` বসালে আর অবজেক্ট বানানো যায় না।

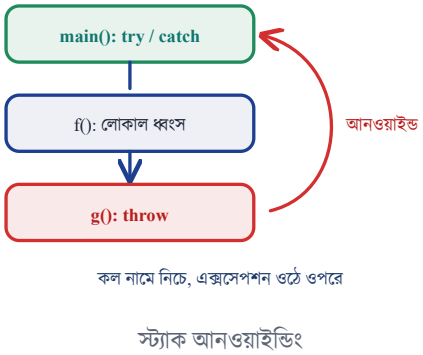
পরীক্ষার ফাঁদ: "অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসে কেবল অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকে" — **ভুল**। C++-এ `abstract` কিওয়ার্ড নেই। অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস বনাম ইন্টারফেস: প্রথম লেসন।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ মোট ক্ষেত্রফল: Circle(1) + Rect(2,3) = 3.14159 + 6 = **9.14**; প্রতিটি `area()` রান টাইমে বাছাই।

৪ এক্সসেপশন হ্যান্ডলিং: C++ ও Java

সংজ্ঞা: **এক্সসেপশন (Exception)** হলো রান টাইমের অস্বাভাবিক ঘটনা (শূন্য দিয়ে ভাগ, ভুল ইনডেক্স, ফাইল নেই) যা স্বাভাবিক প্রবাহ ভাঙে। `try` ব্লক পাহারা দেয়, `throw` এক্সসেপশন অবজেক্ট ছোড়ে, `catch` মিলে যাওয়া টাইপ সামলায়। `throw` হলে শুরু হয় **স্ট্যাক আনওয়াইন্ডিং (Stack unwinding)**: হ্যান্ডলার না মেলা পর্যন্ত ফ্রেম সরানো হয় ও লোকাল অবজেক্ট ধ্বংস হয়; কোনো হ্যান্ডলার না পেলে → `std::terminate()` (C++) বা স্ট্যাক ট্রেসসহ থ্রেড বন্ধ (Java)।

```
double divide(int a, int b) {
  if (b == 0) throw runtime_error("b = 0");
  return (double)a / b;
}
try {
  cout << divide(10, 0);   // skipped
} catch (const runtime_error& e) {
  cout << e.what();        // b = 0
} catch (...) {             // any type
  cout << "unknown";
}
```



স্ট্যাক আনওয়াইন্ডিং

কিওয়ার্ড	C++	Java
`throw`	যেকোনো টাইপ; `throw;` = পুনরায় ছোড়া	`throw new X()` — একটি Throwable
`throws`	নেই; `noexcept` = ছুড়বে না	হেডারে checked এক্সসেপশনের তালিকা
`finally`	**নেই** — ডেস্ট্রাক্টর পরিষ্কার করে (RAII)	এক্সসেপশন **হোক বা না হোক** চলে
সব ধরা	`catch (...)`, সবশেষে	`catch (Exception e)`; মাল্টি-ক্যাচ `A | B`

Java ক্লাস	ধরন	উদাহরণ
Throwable → **Error**	unchecked	OutOfMemoryError, StackOverflowError (ধরবে না)
Exception → **RuntimeException**	**unchecked**	Arithmetic, NullPointer, ArrayIndexOutOfBounds, ClassCast
অন্যান্য **Exception**	**checked**	IOException, FileNotFound, SQLException, InterruptedException

Checked = কম্পাইলার বাধ্য করে catch করতে বা `throws` দিয়ে ঘোষণা করতে। C++: `std::exception` → *logic_error* (out_of_range, invalid_argument), *runtime_error* (overflow_error, underflow_error), *bad_alloc*, *bad_cast*; সবার আছে `what()`।

মনে রাখার কৌশল: "**সন্তানকে ধরো বাবার আগে।**" প্রথম মিলে যাওয়া হ্যান্ডলারই জেতে, তাই ডিরাইভড টাইপ আগে। "**Checked = Compiler-checked।**"

পরীক্ষার ফাঁদ: সাবক্লাস catch-এর ওপরে `catch (Exception e)` = Java-তে **কম্পাইল এরর**। `finally` বাদ যায় কেবল `System.exit()` বা ক্র্যাশে; finally-র `return` try-এর return বাতিল করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ ট্রেস: `int[] a = new int[3]; try { a[3]=10; print("X"); } catch {print("Y");} finally {print("Z");} print("W");` → **YZW**

৫ টেমপ্লেট ফাংশন ও ক্লাস; Java জেনেরিক্স

সংজ্ঞা: **টেমপ্লেট (Template)** হলো টাইপ প্যারামিটার `T` দিয়ে একবার লেখা ব্লুপ্রিন্ট। কোড যখন কোনো নির্দিষ্ট টাইপ দিয়ে এটি ব্যবহার করে, কম্পাইলার তখন একে **ইনস্ট্যান্সিয়েট (Instantiate)** করে — সেই টাইপের জন্য আলাদা ফাংশন বা ক্লাস তৈরি করে — **কম্পাইল টাইমে**। এটি **প্যারামেট্রিক (জেনেরিক) পলিমরফিজম**; পুরো STL (`vector<T>`, `sort`, `map<K,V>`) এর ওপর তৈরি।

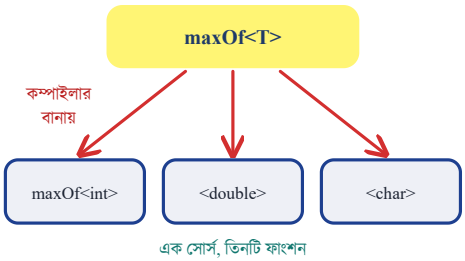
```
template <typename T>
T maxOf(T a, T b) { return a > b ? a : b; }

cout << maxOf(3, 7)        // T = int
     << " " << maxOf(2.5, 1.5)
     << " " << maxOf('a', 'z');
// output: 7 2.5 z
```

```
template <class T, int N = 100>
class Stack {
  T data[N];  int top = -1;
public:
  void push(const T& x) {
    if (top == N - 1) throw overflow_error("full");
    data[++top] = x;
  }
```

```
// maxOf(3, 2.5)  → error: T int or double?
// maxOf<double>(3, 2.5) → 3
```

```
  T pop() {
    if (top < 0) throw underflow_error("empty");
    return data[top--];
  }
};
Stack<int> si;  Stack<string, 10> ss;
```



কম্পাইল টাইমে ইনস্ট্যান্সিয়েশন

স্পেশালাইজেশন (Specialization): **ফুল স্পেশালাইজেশন** একটি নির্দিষ্ট টাইপের জন্য টেমপ্লেট বদলে দেয়: `template<> const char* maxOf(const char* a, const char* b)`, ভেতরে `strcmp` — না দিলে দুটি C স্ট্রিং তুলনা হয় **ঠিকানা** দিয়ে। ক্লাস টেমপ্লেট **আংশিক** স্পেশালাইজ করা যায় (`Stack<T*>`); ফাংশন টেমপ্লেট নয়। টেমপ্লেট কোড থাকে **হেডারে**: ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে কম্পাইলারের পুরো বডি লাগে।

বিষয়	C++ টেমপ্লেট	Java জেনেরিক্স
নির্ধারণ	কম্পাইল টাইমে, টাইপপ্রতি	কম্পাইল টাইমে, তারপর **টাইপ ইরেজার**
কোডের কপি	টাইপপ্রতি একটি (কোড ব্লোট)	একটি ক্লাস (ভেতরে `Object`)
প্রিমিটিভ আর্গুমেন্ট	হ্যাঁ: `Stack<int>`	না: `List<Integer>`, কখনো `<int>` নয়
বাড়তি সুবিধা	নন-টাইপ প্যারাম `<int N>`, স্পেশালাইজেশন	বাউন্ড `<T extends Comparable<T>>`, ওয়াইল্ডকার্ড `?`

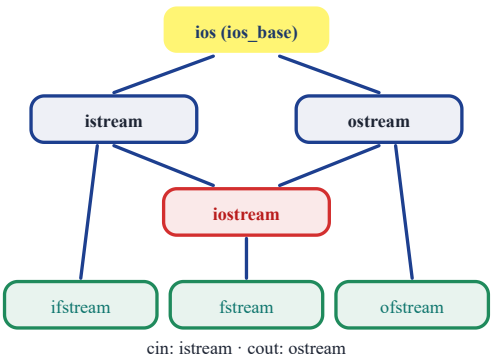
মনে রাখার কৌশল: **"টেমপ্লেট হলো কুকি কাটার"**: এক কাটার, প্রতিটি ময়দার (টাইপের) জন্য নতুন কুকি। Java জেনেরিক্স: একটিই কুকি, গায়ে লেবেল।

পরীক্ষার ফাঁদ: Java জেনেরিক্স টেমপ্লেট **নয়**: ইরেজারের পর `List<String>` ও `List<Integer>` **একই ক্লাস**, তাই `new T()` অবৈধ।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ Java: `static <T> void show(T v)`: `show(100)` অটোবক্স হয়ে Integer। `Box<String> b = new Box<>();` — ডায়মন্ড String অনুমান করে।

৬ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড I/O: স্ট্রিম

সংজ্ঞা: OO I/O-তে ডেটা চলে **স্ট্রিম অবজেক্টের (Stream object)** মাধ্যমে: স্ট্রিম হলো বাইটের ধারা, যা উৎস (কিবোর্ড, ফাইল) থেকে আসে বা গন্তব্যে (স্ক্রিন, ফাইল) যায়। C++ ক্লাস হায়ারার্কি দেয় `<iostream>`, `<fstream>`, `<sstream>`-এ; `<<` (**ইনসার্শন**) ও `>>` (**এক্সট্র্যাকশন**) ওভারলোডেড অপারেটর, তাই ইউজার ক্লাসও যোগ দিতে পারে।



iostream: মাল্টিপল ইনহেরিট্যান্স

অবজেক্ট	ক্লাস	ডিভাইস	বাফার
`cin`	istream	কিবোর্ড	হ্যাঁ
`cout`	ostream	স্ক্রিন	হ্যাঁ
`cerr`	ostream	এরর	**না**
`clog`	ostream	এরর লগ	হ্যাঁ

মোড	অর্থ
`ios::in · out`	পড়া · লেখা
`ios::app`	প্রতিটি লেখা শেষে যোগ
`ios::ate`	খুলে একবার শেষে যাও
`ios::trunc`	আগে ফাইল খালি করো
`ios::binary`	টেক্সট রূপান্তর নয়

```
class Point { int x, y;
 public:
  Point(int a=0, int b=0) : x(a), y(b) {}
  friend ostream& operator<<(ostream& os,
                             const Point& p) {
    return os << "(" << p.x << ","
              << p.y << ")";
  }
};
ofstream out("pts.txt", ios::app);
out << Point(2, 3) << endl;  // (2,3)
out.close();
ifstream in("pts.txt");  string line;
while (getline(in, line)) cout << line;
```

ম্যানিপুলেটর	কাজ
`endl`	নতুন লাইন + **ফ্লাশ**
`setw(n)`	প্রস্থ, কেবল **পরের** আইটেমে
`setprecision(n)`	অঙ্ক (`fixed` হলে দশমিকের পরে)
`setfill(c)`	প্যাডিং অক্ষর
`hex oct dec`	সংখ্যার ভিত্তি (স্থায়ী)

ofstream ডিফল্টে খোলে `out | trunc` মোডে; ফাইল যাচাই `is_open()`, `eof()`, `fail()` দিয়ে।

Java I/O: **বাইট** স্ট্রিম: InputStream / OutputStream (FileInputStream)। **ক্যারেক্টার** স্ট্রিম: Reader / Writer (FileReader, FileWriter, `readLine()`-সহ BufferedReader)। `System.in` একটি InputStream, `System.out` একটি PrintStream; `Scanner` টোকেন পার্স করে (`nextInt()`, `nextLine()`)। ফাইল বন্ধ করো **try-with-resources** দিয়ে; পুরো অবজেক্ট সেভ হয় ObjectOutputStream-এ (ক্লাসকে Serializable হতে হবে)।

মনে রাখার কৌশল: **"তীর দেখায় ডেটা কোথায় যায়"**: `cout << x` x-কে বাইরে ঠেলে; `cin >> x` x-এ টেনে আনে।

পরীক্ষার ফাঁদ: `operator<<` হবে **নন-মেম্বার** (friend), চেইনিংয়ের জন্য রিটার্ন `ostream&`। `cin >> s` স্পেসে থেমে যায়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: `cout << setw(5) << 42 << 7;` → "`...427`": setw কেবল 42-কে প্যাড করে।

৭ থ্রেড: তৈরি ও জীবনচক্র

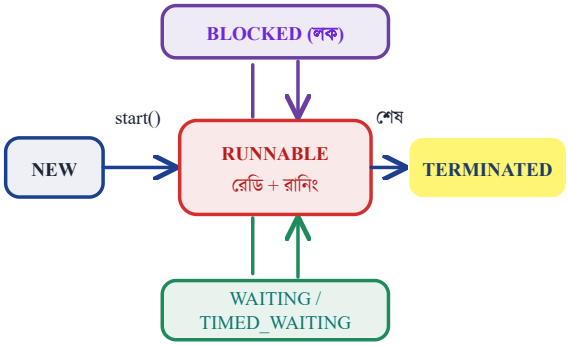
সংজ্ঞা: **থ্রেড (Thread)** হলো CPU শিডিউলিংয়ের ক্ষুদ্রতম একক — একটি "লাইটওয়েট প্রসেস"। **মাল্টি-থ্রেডিং (Multi-threading)** এক প্রসেসের ভেতরে দুই বা ততোধিক থ্রেড চালায়; তারা কোড, ডেটা ও হিপ ভাগ করে, কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব **স্ট্যাক, রেজিস্টার ও প্রোগ্রাম কাউন্টার**। এক কোরে থ্রেড চলে **সমকালীনভাবে (concurrent)**, পালা করে; বহু কোরে **সমান্তরালে (parallel)**। ব্যবহার: সাড়া-দেওয়া GUI, সার্ভার, ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড।

বিষয়	প্রসেস	থ্রেড
মেমরি	নিজস্ব অ্যাড্রেস স্পেস	প্রসেসের মেমরি ভাগ করে
তৈরি / সুইচ	ভারী, ধীর	**হালকা, দ্রুত**
যোগাযোগ	IPC: পাইপ, সকেট	শেয়ার্ড ভেরিয়েবল (লক লাগে)
একটি ক্র্যাশ করলে	অন্যরা অক্ষত	পুরো প্রসেস বন্ধ হতে পারে

```
// Way 1: extend Thread
class MyThread extends Thread {
  public void run() { System.out.println("T1"); }
}
// Way 2: implement Runnable (preferred)
class Task implements Runnable {
  public void run() { System.out.println("T2"); }
}
new MyThread().start();
new Thread(new Task()).start();
new Thread(() -> System.out.println("T3"))
    .start();              // lambda (Java 8)
```

start() বনাম run(): `start()` JVM-এর কাছে **নতুন** থ্রেড চায়, সেই থ্রেড পরে `run()` ডাকে। সরাসরি `run()` ডাকা **বর্তমান** থ্রেডে সাধারণ মেথড কল। দুবার `start()` → IllegalThreadStateException। **Runnable ভালো**: ক্লাসটি তখনও অন্য ক্লাস extend করতে পারে (একক ইনহেরিট্যান্স), আর একটি টাস্ক বহু থ্রেড ভাগ করতে পারে। থ্রেডগুলোর প্রিন্টের ক্রম **নিশ্চিত নয়**।

মেথড	কাজ
`sleep(ms)`	থামে; লক **রাখে**
`join()`	ওটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা
`yield()`	ইঙ্গিত: অন্যকে চলতে দাও
`wait()`	লক **ছেড়ে দেয়**
`setPriority`	1 … **5** … 10
`setDaemon`	ব্যাকগ্রাউন্ড থ্রেড



Java Thread.State: ছয়টি অবস্থা

মনে রাখার কৌশল: "**New Runners Block, Wait, Time-wait, Terminate**" — enum-এর ক্রমে Java-র ছয় অবস্থা।

পরীক্ষার ফাঁদ: Java-তে **আলাদা RUNNING অবস্থা নেই**: RUNNABLE = রেডি + রানিং। লকের অপেক্ষা = BLOCKED; `wait()`/`join()` = WAITING; `sleep(ms)` = TIMED_WAITING।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: `t.run(); print("M");` → run-এর আউটপুট সবসময় আগে (একই থ্রেড)। `t.start(); print("M");` → ক্রম **অনিশ্চিত**।

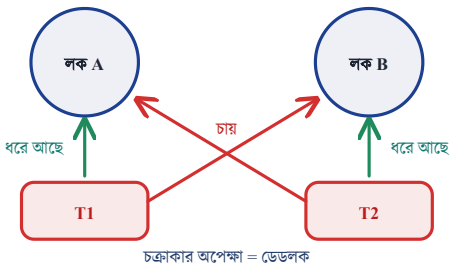
৮ সিনক্রোনাইজেশন, রেস কন্ডিশন ও ডেডলক

সংজ্ঞা: **রেস কন্ডিশন (Race condition)** ঘটে যখন দুটি থ্রেড শেয়ার্ড ডেটা ব্যবহার করে, অন্তত একটি লেখে, আর ফল সময়ের ওপর নির্ভর করে। শেয়ার্ড ডেটা ছোঁয়া কোড হলো **ক্রিটিক্যাল সেকশন (Critical section)**; **সিনক্রোনাইজেশন** নিশ্চিত করে **মিউচুয়াল এক্সক্লুশন** — একসঙ্গে কেবল একটি থ্রেড ভেতরে। `count++` দেখতে এক ধাপ, আসলে তিন ধাপ (পড়া, যোগ, লেখা), তাই দুটি থ্রেড একটি আপডেট হারাতে পারে।

```
// Java: monitor lock on 'this'
class Counter {
  private int count = 0;
  public synchronized void increment() {
    count++;
  }
  public int get() { return count; }
}
// or: synchronized (lock) { count++; }
// or: AtomicInteger c; c.incrementAndGet();
```

```
// C++11: <thread>, <mutex>
int count = 0;  mutex m;
void work() {
  for (int i = 0; i < 1000; i++) {
    lock_guard<mutex> g(m);  // RAII lock
    count++;
  }
}
thread t1(work), t2(work);
t1.join();  t2.join();   // wait for both
cout << count;           // always 2000
```

হাতিয়ার	যা দেয়
মিউটেক্স (Mutex)	একসময়ে এক মালিক; যে লক করে, সে-ই খোলে
সেমাফোর (Semaphore)	কাউন্টার: সর্বোচ্চ n থ্রেড; বাইনারি সেমাফোর ≈ মিউটেক্স (মালিকানা ছাড়া)
মনিটর (Monitor)	এক অবজেক্টে লক + অপেক্ষা: `synchronized` + `wait/notify`
`volatile` (Java)	সর্বশেষ মান দৃশ্যমান রাখে; **অ্যাটমিসিটি নয়** — `count++` তবুও রেস করে
`join` / `detach` (C++)	অপেক্ষা করো / একা চলতে দাও; কোনোটি না করলে → `std::terminate`



প্রত্যেকে একটি ধরে, অন্যটির অপেক্ষায়

ডেডলক: Coffman-এর ৪ শর্ত: ① **মিউচুয়াল এক্সক্লুশন** — রিসোর্স একটি থ্রেডের হাতে। ② **হোল্ড অ্যান্ড ওয়েট** — একটি ধরে আরেকটির অপেক্ষা। ③ **নো প্রিএম্পশন** — লক কেড়ে নেওয়া যায় না। ④ **সার্কুলার ওয়েট** — T1 → T2 → … → T1। চারটিই লাগে; একটি ভাঙলেই **ডেডলক (Deadlock)** অসম্ভব — সাধারণত **নির্দিষ্ট লক-ক্রম** (সবসময় A আগে, পরে B)। **স্টারভেশন** = কখনো পালা পায় না; **লাইভলক** = ব্যস্ত কিন্তু অগ্রগতি নেই।

মনে রাখার কৌশল: Coffman = "**My Hat, No Coat**": Mutual exclusion, Hold & wait, No preemption, Circular wait।

পরীক্ষার ফাঁদ: `wait()`/`notify()` হলো **Object**-এর মেথড, লক হাতে রেখেই ডাকতে হয় (নইলে IllegalMonitorStateException)।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ হারানো আপডেট: count = 5। T1 পড়ে 5, T2 পড়ে 5, T1 লেখে 6, T2 লেখে 6 → ফল **6**, 7 নয়। লক ছাড়া দুই × ১০০০ বৃদ্ধিতে ফল ≤ 2000।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-পাতা:

ওভারলোডিং → কম্পাইল টাইম, আর্লি বাইন্ডিং

ওভাররাইডিং + virtual → রান টাইম, লেট বাইন্ডিং

শুধু রিটার্ন টাইপে ওভারলোড হয় না

ওভারলোড নয়: `::` `.` `.*` `?:` `sizeof`

কেবল মেম্বার: `=` `()` `[]` `->`

Java: ইউজার অপারেটর ওভারলোডিং নেই

vtable ক্লাসপ্রতি, vptr অবজেক্টপ্রতি

কনস্ট্রাক্টর ভার্চুয়াল নয়; ডেস্ট্রাক্টর হওয়া উচিত

`virtual f() = 0` → অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস

পলিমরফিজম পয়েন্টার/রেফারেন্সে; ভ্যালুতে = স্লাইসিং

C++-এ finally নেই (RAII); Java-র finally সবসময় (System.exit ছাড়া)

Checked: IOException, SQLException

Unchecked: RuntimeException + Error

টেমপ্লেট: কম্পাইল টাইমে টাইপপ্রতি তৈরি

Java জেনেরিক্স: টাইপ ইরেজার, প্রিমিটিভ নয়

`endl` = নতুন লাইন + ফ্লাশ; `cerr` বাফারহীন

থ্রেড হিপ ভাগ করে; নিজস্ব স্ট্যাক + PC

Java: ৬টি থ্রেড অবস্থা; প্রায়োরিটি 1–10, ডিফল্ট 5

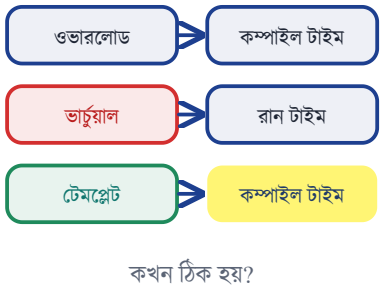
MCQ-র সেরা ১২ এক-লাইন

1. পলিমরফিজম = এক ইন্টারফেস, অনেক রূপ
2. ফাংশন ওভারলোডিং = স্ট্যাটিক পলিমরফিজম
7. `throw` ছোড়ে; `throws` ঘোষণা করে
8. `noexcept` ভাঙলে → `std::terminate`

3. Java-র মেথড ডিফল্টভাবে ভার্চুয়াল
4. C#-এ লাগে `virtual` + `override`; `sealed` থামায়
5. ডিরাইভড এক্সসেপশন বেসের আগে catch
6. `catch (...)` সব ধরে, থাকে শেষে
9. STL টেমপ্লেটের ওপর তৈরি
10. `<<` ওভারলোড = friend, রিটার্ন `ostream&`
11. `start()` নতুন থ্রেড; `run()` একই থ্রেড
12. ডেডলকে Coffman-এর চারটি শর্তই লাগে

প্রধান ফাঁদ: রিটার্ন টাইপ ≠ ওভারলোড · কনস্ট্রাক্টরে ভার্চুয়াল কল বেস ভার্সন চালায় · অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসে কনস্ট্রাক্টর থাকতে পারে · Java-তে RUNNING অবস্থা নেই · `volatile` ≠ অ্যাটমিক · `sleep()` লক রাখে, `wait()` ছাড়ে · সাবক্লাসের আগে catch(Exception) = কম্পাইল এরর।

সব কৌশল একসঙ্গে: Scope, Dot, Dot-star, Question, Size · পয়েন্টার মেনু বাছে, অবজেক্ট পদ বাছে · = 0 মানে শূন্য অবজেক্ট · সন্তানকে ধরো বাবার আগে · কুকি কাটার · তীর দেখায় ডেটা কোথায় যায় · New Runners Block… · My Hat, No Coat।



সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ একটি কিওয়ার্ডে আউটপুট বদল: Base/Derived প্রোগ্রামে `print()` থেকে `virtual` সরাও: `p->print()` এখন পয়েন্টারের টাইপে বাঁধা, তাই আউটপুট "Base DerivedPrint"-এর বদলে হয় "**Base BasePrint**"।

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. ফাংশন ওভারলোডিং নির্ধারিত হয়:
ক) কম্পাইল টাইমে খ) রান টাইমে
গ) লিংক টাইমে ঘ) লোড টাইমে

২. C++-এ কোন অপারেটর ওভারলোড করা যায় না?
ক) + খ) []
গ) == ঘ) ::

৩. অন্তত একটি পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনযুক্ত C++ ক্লাস হলো:
ক) ফ্রেন্ড ক্লাস খ) টেমপ্লেট ক্লাস
গ) অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ঘ) স্ট্যাটিক ক্লাস

৪. Java-তে এক্সসেপশন হোক বা না হোক, কোন ব্লক চলে?
ক) catch খ) finally
গ) throw ঘ) throws

৫. Java-তে নতুন থ্রেড শুরু করতে ডাকতে হয়:
ক) `run()` খ) `init()`
গ) `start()` ঘ) `execute()`

৬. Java-তে কোনটি unchecked এক্সসেপশন?
ক) IOException খ) SQLException
গ) EOFException ঘ) ArithmeticException

৭. বেস ক্লাসের ডেস্ট্রাক্টর ভার্চুয়াল করা হয় কেন?
ক) `Base*` দিয়ে `delete` করলে `~Derived` চলবে বলে খ) ক্লাসকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করতে
গ) কপি আটকাতে ঘ) `delete` দ্রুত করতে

৮. C++ টেমপ্লেট ইনস্ট্যান্সিয়েট হয়:
ক) রান টাইমে খ) কম্পাইল টাইমে
গ) লোড টাইমে ঘ) কেবল লিংক টাইমে

৯. Java-র `Thread.State`-এ কয়টি অবস্থা?
ক) 6 খ) 4
গ) 5 ঘ) 7

১০. কোনটি ডেডলকের আবশ্যিক শর্ত **নয়**?
ক) মিউচুয়াল এক্সক্লুশন খ) হোল্ড অ্যান্ড ওয়েট
গ) সার্কুলার ওয়েট ঘ) প্রিএম্পশন

উত্তরমালা → ১-ক · ২-ঘ · ৩-গ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-ক · ৮-খ · ৯-ক · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: কম্পাইল-টাইম ও রান-টাইম পলিমরফিজমের পার্থক্য লেখো। উদাহরণ ও vtable কৌশলসহ ব্যাখ্যা করো, C++-এ ভার্চুয়াল ফাংশন কীভাবে রান-টাইম পলিমরফিজম দেয়। পলিমরফিক বেস ক্লাসের ডেস্ট্রাক্টর কেন ভার্চুয়াল হওয়া উচিত? ১০ নম্বর

১ **পার্থক্য (৩)** — কম্পাইল-টাইম: ওভারলোডিং / টেমপ্লেট, আর্গুমেন্ট তালিকা দেখে বাছাই, আর্লি বাইন্ডিং, দ্রুত; রান-টাইম: বেস পয়েন্টার বা রেফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়াল ফাংশনের ওভাররাইডিং, অবজেক্টের টাইপ দেখে বাছাই, লেট বাইন্ডিং, ইনহেরিট্যান্স লাগে। ৩

২ **উদাহরণ (৩)** — `virtual void print()`-সহ `Base`, যা `Derived` ওভাররাইড করে; `Base* p = new Derived; p->print();` ডিরাইভড ভার্সন প্রিন্ট করে; `virtual` ছাড়া বেস ভার্সন। ৩

৩ **কৌশল (২)** — ভার্চুয়াল ফাংশনযুক্ত প্রতিটি ক্লাসের ফাংশন-ঠিকানার একটি vtable; প্রতিটি অবজেক্টে নিজ ক্লাসের vtable-এর দিকে লুকানো vptr; কল vptr পড়ে, টেবিলে ইনডেক্স করে লাফ দেয়। ২

8 **ভার্চুয়াল ডেস্ট্রাক্টর (২)** — নন-ভার্চুয়াল `~Base`-এ `delete p` কেবল বেস ডেস্ট্রাক্টর চালায় (undefined behaviour, লিক); ভার্চুয়াল হলে `~Derived` তারপর `~Base`। ২

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ ওভারলোড-অযোগ্য অপারেটরগুলো বলতে পারি
- ✓ ভার্চুয়াল / নন-ভার্চুয়াল কল ট্রেস করতে পারি
- ✓ C++ ও Java-তে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস লিখতে পারি
- ✓ catch সাজাতে ও finally ট্রেস করতে পারি
- ✓ ফাংশন ও ক্লাস টেমপ্লেট লিখতে পারি
- ✓ ক্লাসের জন্য `<<` ওভারলোড করতে পারি
- ✓ Java-র ছয় থ্রেড অবস্থা আঁকতে পারি
- ✓ ডেডলকের চার শর্ত বলতে পারি